

Sistema de Alerta Temprana para Defensa Civil

Dominio propuesto — Sur de Tucumán

Proyecto integrador — Programación IV (TUP) · Comisión C11

1. Contexto y justificación

En marzo y abril de 2026, el sur tucumano (incluida la localidad de Aguilares) sufrió temporales e inundaciones que evidenciaron la falta de un sistema ágil de alerta a la población. La Ley Provincial 9.775 había creado en 2024 el Sistema de Alerta y Evacuación Comunitaria (SAEC), pero nunca fue reglamentado. El 30 de julio de 2026 se aprobó una nueva ley que designa a la Dirección de Defensa Civil como autoridad de aplicación, crea el Departamento de Monitoreo y Alerta Temprana, y define cuatro niveles de alerta por color: verde, amarillo, naranja y rojo.

Este proyecto responde a ese marco normativo, proponiendo un sistema informático que permita a Defensa Civil (u otro organismo habilitado) emitir alertas geolocalizadas por zona, y a los vecinos suscribirse voluntariamente a las zonas de su interés para recibir notificaciones.

2. Origen del proyecto y reformulación

La idea original del proyecto era un sistema de gestión para un cuartel de Bomberos Voluntarios, orientado a reemplazar el manejo de guardias y turnos en papel por una plataforma donde cada bombero pudiera anotarse a sus horarios desde el celular, generar reportes de horas para jefes y oficiales, y digitalizar los informes de intervención ante siniestros. Se pensaba como complemento del RUBA (Registro Único de Bomberos Argentina), no como reemplazo.

Por sugerencia del docente, el dominio fue reformulado hacia el sistema de alerta temprana descrito en este documento, tomando como referencia el modelo de “Alerta California” (en particular CalAlerts), un sistema de suscripción voluntaria por zona geográfica.

3. Descripción funcional del dominio

Defensa Civil (u otro organismo habilitado) carga alertas asociadas a una o más zonas geográficas del sur tucumano. Cada alerta tiene un nivel de severidad (color) y un protocolo de acción asociado. Los vecinos se registran como suscriptores y eligen las zonas por las que quieren recibir avisos. Cuando se emite una alerta para una zona, los suscriptores de esa zona reciben una notificación por email (primera versión del sistema; a futuro se podrían sumar otros canales).

El sistema también permite la consulta pública de alertas activas por zona, sin necesidad de estar suscripto, y la generación de reportes de cobertura para el organismo emisor.

4. Modelo de datos (3FN)

A partir de la tabla no normalizada inicial (registro de alertas con zonas afectadas multivaluadas, zona epicentro compuesta, y dependencias transitivas entre nivel de color y protocolo de acción), se llegó al siguiente modelo en tercera forma normal, compuesto por 7 tablas y 2 relaciones N:M:

Tabla	Descripción
-------	-------------

niveles_alerta	Catálogo de niveles de severidad (verde, amarillo, naranja, rojo)
organismos	Organismos habilitados para emitir alertas (Defensa Civil, etc.)
alertas	Alertas emitidas, con nivel, organismo emisor y datos propios
zonas	Zonas geográficas del sur tucumano
alertas_zonas	Relación N:M entre alertas y zonas, con atributo propio estado_zona
suscriptores	Vecinos registrados en el sistema
suscriptores_zonas	Relación N:M entre suscriptores y las zonas a las que están suscriptos

4.1 Decisiones de diseño

- La relación Alerta–Zona se modela con una entidad explícita (**alertas_zonas**) en lugar de una tabla de asociación implícita, porque tiene un atributo propio: **estado_zona**.
- La relación Suscriptor–Zona sí puede resolverse con una tabla de asociación simple, ya que no tiene atributos propios.
- El campo **nivel_color** se implementará como un Enum de Python en SQLAlchemy (verde / amarillo / naranja / rojo), y no como un string libre, para garantizar consistencia de datos.

5. Endpoints REST previstos

- **/alertas** — alta y consulta de alertas emitidas
- **/zonas** — gestión de zonas; incluye consulta pública de alertas activas por zona
- **/organismos** — organismos habilitados a emitir alertas
- **/niveles-alerta** — catálogo de niveles de severidad
- **/suscriptores** — alta y gestión de suscriptores y sus zonas
- **/reportes/cobertura** — reportes de cobertura por zona/organismo

6. Posible extensión futura

Se evalúa integrar la Google Flood Forecasting API (Flood Hub) como fuente de datos adicional para la generación o el respaldo de alertas por inundación, además del canal de confirmación de recepción por parte del suscriptor.